数学 B　第 1 章　数列

No.6　Σ記号

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ Σ **記号**の意味がわかり、和を Σ で表したり、書き出したりできる
- □ Σk、Σk^2、Σk^3 の**公式**を使える
- □ Σ **の性質**を使って、いろいろな和を計算できる

1　Σ 記号の意味

$1^2+2^2+3^2+\cdots+10^2$ のような長い和を、短く書くための記号が Σ **（シグマ）** なんだ。ギリシャ文字で、英語の S（Sum ＝和）にあたるよ。

Σ 記号

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

「a_k の k に、**下の数 1 から上の数 n まで**順に代入して、全部たす」という意味。

k は代入するための文字だから、i や j に変えても同じ和だよ。

例題 1　(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{5}(2k+1)$ を書き出して、値を求めてみよう。

(2) $1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\cdots+n(n+1)$ を Σ で表してみよう。

考え方・解き方

(1) $k=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ を代入して　$3+5+7+9+11=$ **35**

(2) 第 k 項は $k(k+1)$ で、$k=1$ から n までだから　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+1)$

練習 1　1〜3 は書き出して値を求め、4、5 は Σ で表してみよう。

1 $\displaystyle\sum_{k=1}^{4} k^2$

2 $\displaystyle\sum_{k=2}^{5} 3k$

3 $\displaystyle\sum_{k=1}^{5} 2^k$

4 $2+4+6+\cdots+2n$

5 $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2$

2 和の公式

よく使う和には公式があるんだ。Σk は等差数列の和、Σr^{k-1} は等比数列の和だから、もう知っているね。

和の公式

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c = nc$　（c は定数）　　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$　　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} r^{k-1} = \frac{r^n-1}{r-1}$　$(r \neq 1)$

Σk^2 の公式は、恒等式 $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$ を $k=1$ から n までたすと導けるよ。左辺はとなりどうしが消えて $(n+1)^3-1$ になるんだ。

例題 2　次の和を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{10} k^2$　　(2) $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} k$　　(3) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 5$

考え方・解き方

(1) $\dfrac{1}{6}\cdot 10\cdot 11\cdot 21 = \mathbf{385}$

(2) 1 から始まっていないね。**1 から始まる和の差**にしよう。 $\displaystyle\sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{10} k = 210-55 = \mathbf{155}$

(3)「5 を n 個たす」だから　$5n$

ここに注意！

(2) で $\sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{11} k$ とすると、11 までひいてしまうよ。ひくのは**「始まりの 1 つ手前まで」**の和だね。

練習 2　次の和を求めてみよう。

1 $\displaystyle\sum_{k=1}^{20} k^2$　　**2** $\displaystyle\sum_{k=1}^{10} k^3$　　**3** $\displaystyle\sum_{k=6}^{10} k^2$

3 Σ の性質

Σ は「たし算をまとめたもの」だから、たし算のきまりがそのまま使えるんだ。

Σ の性質

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k \qquad \sum_{k=1}^{n} pa_k = p\sum_{k=1}^{n} a_k \quad (p \text{ は } k \text{ に関係しない定数})$$

つまり、**たし算・ひき算で分けて、定数は前に出せる**。

例題 3　次の和を求めてみよう。

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2 - k)$　　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$

考え方・解き方

(1) $3\sum k^2 - \sum k = 3 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) - \frac{1}{2}n(n+1)$

共通な $\frac{1}{2}n(n+1)$ でくくると　$= \frac{1}{2}n(n+1)\{(2n+1) - 1\} = n^2(n+1)$

(2) 展開して $\sum(k^2 + k) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1)$

$\frac{1}{6}n(n+1)$ でくくると　$= \frac{1}{6}n(n+1)\{(2n+1) + 3\} = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

全部展開するより、共通因数でくくるほうが計算ミスが少ないよ。$n = 1$ を代入して確かめよう。

ここに注意！

かけ算は分けられないよ。$\sum k \cdot k$ は $\sum k \times \sum k$ じゃなくて $\sum k^2$ だね。**まず展開して、たし算の形にしてから**分けよう。

練習 3　次の和を求めてみよう。

1 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(4k-3)$

2 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+2)$

3 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k-1)(k+2)$

4 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}2\cdot 3^{k}$

5 $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2$　（練習 1 **5** で Σ に表した和）

解答・解説

練習 1

1 $1+4+9+16=$ **30**

2 $k=2$ から始まることに注意。$6+9+12+15=$ **42**

3 $2+4+8+16+32=$ **62**

4 第 k 項は $2k$ だから $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}2k$

5 第 k 項は $(2k-1)^2$ だから $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2$

練習 2

1 $\dfrac{1}{6}\cdot 20\cdot 21\cdot 41=$ **2870**

2 $\left(\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 11\right)^2=55^2=$ **3025**

3 $\displaystyle\sum_{k=1}^{10}k^2-\sum_{k=1}^{5}k^2=385-55=$ **330**

練習 3

1 $\displaystyle 4\cdot\frac{1}{2}n(n+1)-3n=2n^2+2n-3n=2n^2-n$

2 $\displaystyle\sum(k^2+2k)=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+n(n+1)=\frac{1}{6}n(n+1)\{(2n+1)+6\}=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+7)$

3 $\displaystyle\sum(k^2+k-2)=\sum k(k+1)-2n=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)-2n=\frac{1}{3}n\{(n+1)(n+2)-6\}$
$\displaystyle=\frac{1}{3}n(n^2+3n-4)=\frac{1}{3}n(n-1)(n+4)$
$\Sigma k(k+1)$ は例題の (2) の結果を使ったよ。$n=1$ なら $0\cdot 3=0$ で、答えも 0 になるね。

4 初項 $2\cdot 3=6$、公比 3、項数 n の等比数列の和だから $\dfrac{6(3^n-1)}{3-1}=3^{n+1}-3$

5 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2=\sum(4k^2-4k+1)=4\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)-4\cdot\frac{1}{2}n(n+1)+n$
$\displaystyle=\frac{1}{3}n\{2(n+1)(2n+1)-6(n+1)+3\}=\frac{1}{3}n(4n^2-1)=\frac{1}{3}n(2n-1)(2n+1)$